

CHAPITRE 5

LES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES, UNE CHANCE POUR LA PRODUCTION ?

SYNTHÈSE 1 PARTIE I

Comment le système d'information et la gestion des données permettent-ils l'automatisation de la production ?

C

COURS PROF 4.0

A. LE PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) COMME OUTIL DE GESTION DE L'INFORMATION



DÉFINITION

Un PGI (ERP : Enterprise Resource Planning)

est le système d'information d'une entreprise qui permet de gérer l'ensemble de ses activités au quotidien via des applications (appelées « modules »).



EXEMPLE CONCRET

Le responsable des stocks voit en temps réel qu'un client a commandé un produit, sans avoir à contacter l'équipe commerciale.

RÔLE DU PGI

Le PGI centralise, partage et met à jour les données en temps réel pour tous les acteurs de l'entreprise.



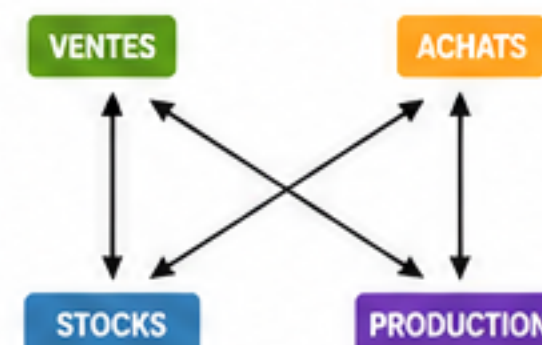
INTÉRÊTS DU PGI

- ✓ Disposer d'un SI commun à toute l'entreprise
- ✓ Optimiser la gestion des données
- ✓ Aider à la gestion de l'entreprise dans sa globalité
- ✓ Couvrir tous les départements : production, stocks, achats, ventes...
- ✓ Standardiser et améliorer les processus → gain de productivité et de réactivité

SANS PGI VS AVEC PGI

SANS PGI

Un SI par service → peu de communication, données dispersées, risque d'erreurs et de doublons.



AVEC PGI

Un SI unique et partagé → communication fluide, données fiables et à jour, meilleure efficacité.



Le PGI permet une circulation efficace de l'information au bon moment, entre les bonnes personnes.

B. L'EXPLOITATION DES DONNÉES PERMET L'AUTOMATISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION

QU'EST-CE QUE L'AUTOMATISATION ?



L'automatisation consiste à faire effectuer une tâche, de façon totale ou partielle, par des machines et sans intervention humaine.



POURQUOI EST-CE UN ENJEU MAJEUR ?

Les consommateurs veulent des produits en grande quantité, de bonne qualité, disponibles rapidement et à moindre prix. L'automatisation améliore la **compétitivité** des entreprises face à ces exigences.

LES AVANTAGES DE L'AUTOMATISATION

- ✓ → **RÉGULARITÉ DES PRODUITS**
Chaque produit est identique au précédent.
- 🏆 → **AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ**
Grâce à la régularité et à la précision des processus.
- 🕒 → **RÉDUCTION DES DÉLAIS**
Chaque étape est plus rapide et toujours au même temps → délai global réduit.
- € → **RÉDUCTION DES COÛTS**
Économies d'échelle et meilleure productivité.
- 🛡️ → **RÉDUCTION DES RISQUES DU TRAVAIL**
Moins d'exposition de l'humain à des procédés dangereux ou pénibles.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1. COLLECTER DES DONNÉES



Données issues des capteurs, des machines, des logiciels, du PGI...

2. TRAITER LES DONNÉES



Logiciels et algorithmes analysent les données en temps réel.

3. DÉCIDER ET EXÉCUTER



Les machines exécutent automatiquement les actions nécessaires.

4. CONTRÔLER ET AJUSTER



Contrôle des résultats et ajustements pour améliorer en continu.



À RETENIR

L'automatisation n'a pas pour vocation de remplacer entièrement la main-d'œuvre humaine, mais de la compléter. Certaines tâches nécessitent toujours l'intervention humaine (décisions, réglages, contrôle, créativité...).

EN SYNTHÈSE



LE SYSTÈME D'INFORMATION
centralise et diffuse l'information entre tous les acteurs.



LE PGI (ERP)
permet de partager des données à jour et de gérer toutes les activités.



L'EXPLOITATION DES DONNÉES
rend possible l'automatisation de la production.



RÉSULTAT :
plus de qualité, moins de délais, moins de coûts, plus de compétitivité.



L'HUMAIN RESTE AU CŒUR DU SYSTÈME :
il pilote, contrôle, innove et prend les décisions stratégiques.



POINT CLÉ

Des données fiables, bien partagées et bien exploitées = **une production efficace, réactive et performante.**